

8086 CPU指令分类



- 一、数据传送指令（重点）
- 二、算术运算指令（重点）
- 三、逻辑运算与移位指令（重点）
- 四、串操作指令
- 五、控制转移指令（难点）
- 六、处理机控制指令

五、控制转移指令



- 控制转移指令用来控制程序的执行顺序，用于实现分支、循环、过程调用/返回、中断调用/返回等程序结构。
- **CS:IP** 总是指向下一条即将执行的指令的地址，通过改变**IP**和**CS**的值，可以改变程序的执行顺序，但程序中不能使用**MOV**指令直接改变**CS**和**IP**的值，只能通过控制转移指令实现。

五、控制转移指令



分类		助记符格式			
无条件转移		JMP 目标地址 CALL 子程序地址 RET 或 RET n			
条件转移	单标志	JZ/JE 标号 JC 标号 JO 标号 JS 标号 JP/JPE 标号	JNZ/JNE 标号 JNC 标号 JNO 标号 JNS 标号 JNP/JPO 标号		
	无符号数	JA/JNBE 标号 JB/JNAE 标号	JAE/JNB 标号 JBE/JNA 标号		
	有符号数	JG/JNLE 标号 JL/JNGE 标号	JGE/JNL 标号 JLE/JNG 标号		

五、控制转移指令



分类	助记符格式
循环控制	LOOP 标号 LOOPE/LOOPZ 标号 LOOPNE/LOOPNZ 标号
中断	INT n INTO IRET

五、控制转移指令



1、无条件转移指令 **JMP**

格式: **JMP d**

功能: 程序无条件转移到目标地址**d**去执行

说明: 目标地址**d**常常用标号表示。

五、控制转移指令



设 $AL=0, BL=0, CL=0$ ，执行下列指令序列后

$AL=? BL=? CL=?$

(1) `MOV AL,1`

`MOV BL,2`

`MOV CL,3`

(2) `MOV AL,1`

`JMP A1`

`MOV BL,2`

`A1: MOV CL,3`

标号的表示方法为标
识符加冒号

五、控制转移指令



2、子程序（过程）调用指令 **CALL**

格式：CALL d

功能：程序无条件转移到子程序（过程）地址d去执行并保护断点地址。

3、子程序（过程）返回指令 **RET**

格式：RET

RET n

功能：无条件从子程序返回。

五、控制转移指令



4、条件转移指令

格式：J条件 标号

功能：若满足条件，则程序转移到标号地址去执行，
否则继续执行下一条指令

说明：条件转移指令是以标志位的状态，或者是以标志位的逻辑运算结果作为转移依据的。

五、控制转移指令



(1) 单标志

以**ZF**标志位为例进行讲解，其余的标志位**CF**、**SF**、**PF**、**OF**类似。

格式： **JZ/JE** 标号

功能： **ZF=1**结果为零，则转移到标号所在地址

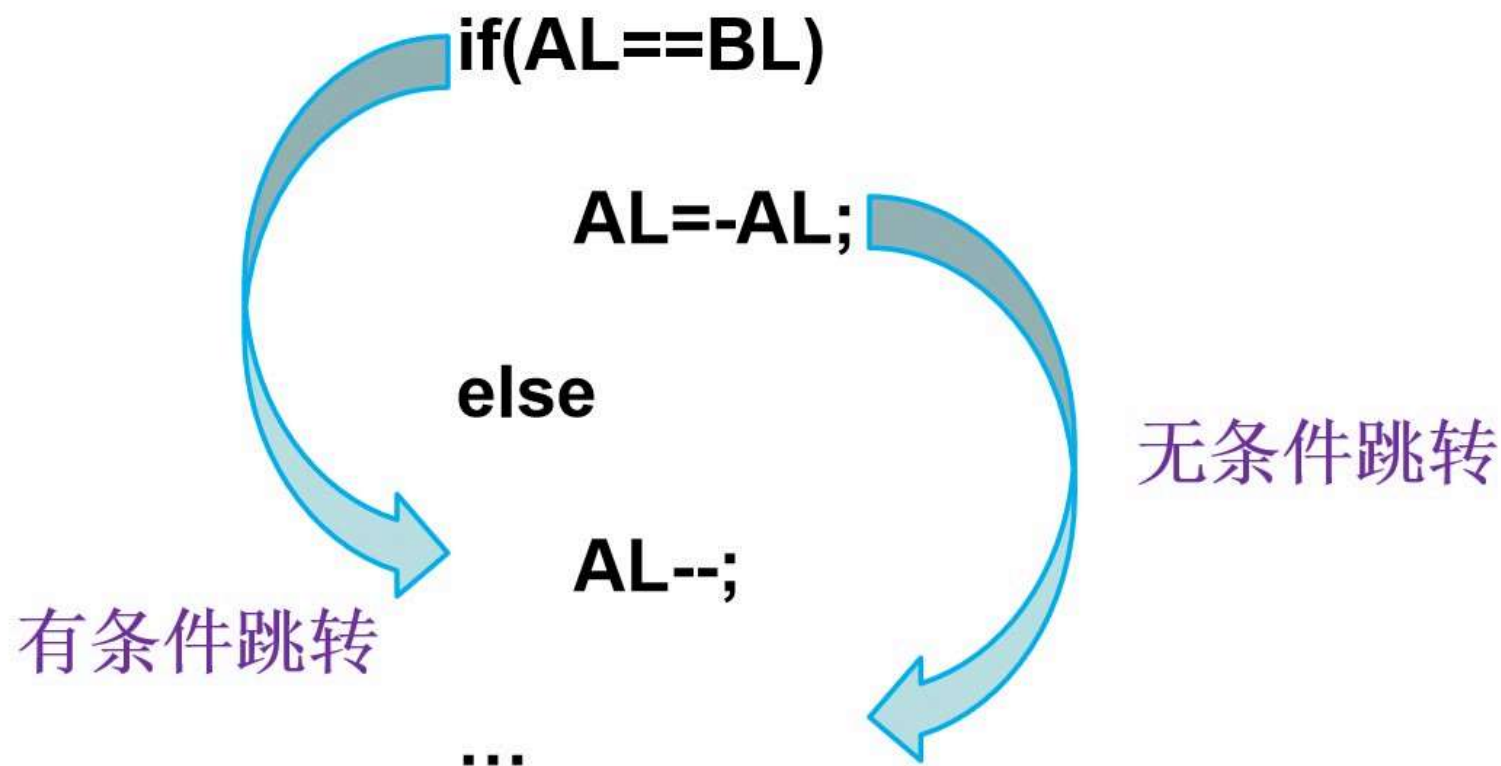
格式： **JNZ/JNE** 标号

功能： **ZF=0**结果为非零，则转移到标号所在地址

五、控制转移指令



例16：有以下C语言程序段，将其转换为指令序列。



五、控制转移指令



```
if(AL==BL) → CMP  AL,BL  
            JNZ  A1  
    AL=-AL; → NEG  AL  
else        JMP  A2  
    AL--; → A1: DEC  AL  
            A2: ...  
    ...
```

五、控制转移指令



如何比较两个数的大小？ $81H \bigcirc 40H$

$81H - 40H = 41H = 0100\ 0001B$

$CF=0$ $SF=0$ $ZF=0$ $PF=1$ $OF=1$

作为无符号数：

$CF=0$ 且 $ZF=0$ ，所以 $81H > 40H$

作为有符号数：

$(OF \oplus SF)=1$ ，所以 $81H < 40H$

五、控制转移指令



(2) 无符号数

JA 标号 ;两数比较, 高于则转移 (**JNBE**)

JNA 标号 ;两数比较, 不高于则转移 (**JBE**)

JB 标号 ;两数比较, 低于则转移 (**JNAE**)

JNB 标号 ;两数比较, 不低于则转移 (**JAE**)

功能: 比较两个无符号数, 并根据比较结果转移

五、控制转移指令



(3) 有符号数

JG 标号 ;两数比较, 高于则转移 (**JNLE**)

JNG 标号 ;两数比较, 不高于则转移 (**JLE**)

JL 标号 ;两数比较, 低于则转移 (**JNGE**)

JNL 标号 ;两数比较, 不低于则转移 (**JGE**)

功能: 比较两个有符号数, 并根据比较结果转移

五、控制转移指令



例17：假设**AL**、**BL**中存放的是无符号的数。

如果**AL**>**BL**，将**AL**乘以4；

如果**AL**<**BL**，将**AL**高两位置1；

如果**AL**=**BL**，将**AL**按位取反。

编写指令序列实现上述要求。

五、控制转移指令



```
CMP    AL,BL
JB      A1
JZ      A2
MOV     CL,2
SHL     AL,CL
JMP     A3
A1:    OR      AL,11000000B
        JMP     A3
A2:    NOT     AL
A3:    ...
```

五、控制转移指令



5、循环指令 LOOP

格式：LOOP 标号

功能：将 $CX \leftarrow CX - 1$ ，若 $CX \neq 0$ 则转到标号地址去执行，否则执行下一条指令

说明：LOOP指令相当于下面两条指令的组合：

DEC CX

JNZ 标号

LOOP指令通常放在循环体末尾。

五、控制转移指令



例18：编写指令序列求**1-100**的和。

当型循环：

```
int i=1,sum=0;
while(i<=100)
{
    sum=sum+i;
    i++;
}
```

直到型循环：

```
int i=100,sum=0;
do
{
    sum=sum+i;
    i--;
} while(i>0);
```


五、控制转移指令



当型循环：

```
int i=1,sum=0;
```

```
while(i<=100)
```

```
{
```

```
    sum=sum+i;
```

```
    i++;
```

```
}
```

```
...
```

无条件跳转

有条件跳转

五、控制转移指令



当型循环:

```
int i=1,sum=0;
while(i<=100)
{
    sum=sum+i;
    i++;
}
...
```

```
MOV    CX,1
MOV    AX,0
A1:    CMP    CX,100
        JA     A2
        ADD    AX,CX
        INC    CX
        JMP    A1
A2:    ...
```

五、控制转移指令



直到型循环：

```
int i=100,sum=0;
```

```
do
```

```
{
```

```
    sum=sum+i;
```

```
    i--;
```

```
} while(i>0);
```

```
...
```



有条件跳转

五、控制转移指令



直到型循环:

```
int i=100,sum=0;  
do  
{  
    sum=sum+i;  
    i--;  
} while(i>0);  
...
```

```
MOV    CX,100  
MOV    AX,0  
A1:    ADD    AX,CX  
DEC    CX  
CMP    CX,0  
JA     A1  
...
```

五、控制转移指令



直到型循环:

```
int i=100,sum=0;  
do  
{  
    sum=sum+i;  
    i--;  
} while(i>0);  
...
```

```
MOV    CX,100  
MOV    AX,0  
A1:    ADD    AX,CX  
        DEC    CX  
        JNZ    A1  
...
```


五、控制转移指令



直到型循环:

```
int i=100,sum=0;  
do  
{  
    sum=sum+i;  
    i--;  
} while(i>0);  
...
```

```
MOV    CX,100  
MOV    AX,0  
A1:    ADD    AX,CX  
        LOOP A1  
...
```

五、控制转移指令



直到型循环:

```
int  i=100,sum=0;  
do  
{  
    sum=sum+i;  
    i--;  
} while(i>0);  
...
```

```
MOV    CX,100  
MOV    AX,0  
A1:    ADD    AX,CX  
LOOP   A1  
...
```

课堂练习12



编写将内存以**ES:1000H**开始的**256**个字节单元清零的程序。

```
MOV     SI,1000H
MOV     CX,256
CYCLE:  MOV     ES:[SI],BYTE PTR 0
        INC     SI
        LOOP    CYCLE
```

课堂练习13



试编写程序，统计以**DS:8000H**为起始地址的连续**200**个字节单元中的**0**的个数。

```
MOV AX,0           ; 用AX统计0的个数
MOV CX,200         ; 循环200次
MOV SI,8000H       ; 通过SI间接访问内
                   存DS:8000H开始的存储单元
CYCLE:  CMP  BYTE PTR [SI],0
        JNZ  NEXT
        INC  AX
NEXT:   INC  SI
        LOOP CYCLE
```


课堂练习14



在以**DS:3301H**为首地址的存储单元中，连续存放了**50**个无符号的字节数据，要求在其中找出最小值，并将它放在地址为**DS:3300H**的字节单元中。试编写程序。

```
                MOV     SI,3301H           ; 将首地址送给SI，用SI可以间
接访问数组中的元素
                MOV     AL,[SI]           ; 将第一个数送给AL
                MOV     CX,49             ; 50个数比较49次
CYCLE:          INC     SI               ; 让SI指向下一个数
                CMP     AL,[SI]
                JBE     NEXT             ; AL<=[SI]，则判断下一个数
                MOV     AL,[SI]         ; AL>[SI]，则用[SI]取代AL
NEXT:           LOOP    CYCLE
                MOV     DS:[3300H],AL ; 编译器会认为[3300H]就是
3300H，故在前面加DS
```